

1ª Lista de exercícios de Laboratório de Física I: Ordem de Grandeza e Algarismos Significativos

1. Qual o número de algarismos significativos dos seguintes valores:

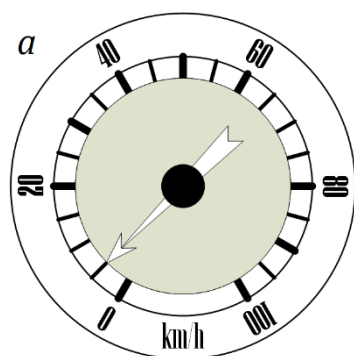
- a) 405,05 m
- b) 0,0650 kg
- c) 53.000 cm
- d) $2,850 \times 10^3$ m
- e) $60,0 \times 10^{-4}$ kg

2. Faça as mudanças de unidades (atente para a manutenção do número de algarismos significativos):

- a) 25,0 m = cm
- b) $44,50 \times 10^3$ g = kg
- c) 0,0068 m = mm
- d) 3000 L = m³
- e) 50 mL = m³

3. Um cabo de aço tem seu comprimento medido com certa precisão e o valor obtido é igual a 5,082 m. Se uma medida menos cuidadosa fornece o valor de 5,1 m, quais são as estimativas para os erros relativos?

4. Faça as leituras das velocidades, v_a e v_b , indicadas nos painéis representados abaixo e identifique qual das leituras tem melhor qualidade. (Ilustração baseada no velocímetro do VW Kombi 1966)



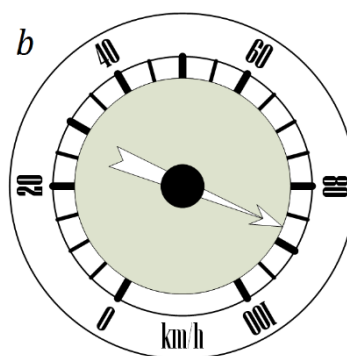
v_a =

Incerteza Absoluta:

.....

Incerteza relativa:

.....%



v_b =

Incerteza Absoluta:

.....

Incerteza relativa:

.....%

5. Desejando construir um modelo do sistema solar, um estudante representou o Sol por meio de uma bola de futebol cujo raio é igual a 10 cm. Ele sabe que o raio do Sol vale, aproximadamente, 10^9 m.

- a) Se o raio da Terra é cerca de 10^7 m, qual deve ser o raio da esfera que vai representá-la no modelo?
- b) Considerando-se que a distância da Terra ao Sol é 10^{11} m, a que distância da bola de futebol o estudante deverá colocar a esfera que representa a Terra?

6. O Brasil é o quinto maior país em área do mundo, contando com 8.510.417,771 km². De acordo com dados da Coleção 10 do MapBiomas lançada no dia 13 de agosto de 2025, a área natural perdida no Brasil nas últimas 4 décadas superou a área da Bolívia alcançando valores de 111,7 milhões de hectares ($111,7 \times 10^6$ ha).

- a) Sabendo que, em média, uma seringueira necessita aproximadamente de uma área de 20 m² por árvore para se desenvolver bem e atingir bons níveis de produtividade, aproximadamente quantas seringueiras (em bilhões) poderiam se desenvolver plenamente nesta área brasileira desmatada entre 1985 e 2024?
- b) Considerando os valores acima (taxa de desmatamento por 40 anos), quanto tempo (em décadas) seria necessário para “perder uma área natural” equivalente a todo o território brasileiro?